

Die Replantation von Augen.

V. Histologische Untersuchungen an transplantierten Augen.

Von

W. Kolmer.

(Aus dem Physiologischen Institut der Wiener Universität.)

Mit Tafel II.

(Eingegangen am 5. April 1922.)

Ein Urteil über die im vorstehenden von *Koppányi* geschilderten Versuche über autoplastische, homoioplastische und heteroplastische Überpflanzung ganzer Bulbi bei Kaltblütern und Säugern war natürlich nur auf Grund einer eingehenden anatomischen Überprüfung der Tiere möglich, welche verschieden lange Zeit nach Vornahme des Eingriffes spontan gestorben waren oder, was der günstigere Fall war, zu Untersuchungszwecken geopfert wurden. Während bei den ersteren die Fixierung in der gewöhnlichen Weise vorgenommen werden mußte, konnte ich bei den letzteren die viel besser bewährte Methode durchführen, die ganzen Tiere durch Injektion der Fixierungsflüssigkeit ins Gefäßsystem entsprechend gut vorzubereiten. So wurden nach Ausspülung vom linken Herzen aus mit Ringerlösung die Versuchstiere entweder mit Formolalkohol nach *Boeke* oder mit ammoniakalischem Alkohol nach *Cajal* durchspült. Es mußte ferner die ganze Gegend, in der eventuell eine Vereinigung der Fasern der verschiedenen Nerven, insbesondere des Opticus, stattgefunden haben konnte, in lückenlose Schnittserien zerlegt werden. Wissen wir doch aus den eingehenden Versuchen speziell von *Ramon y Cajal* und seinen Schülern, sowie von *Boeke*, daß wenigstens bei spinalen Nerven die Vereinigung der getrennten Nervenstümpfe durchaus nicht immer auf dem kürzesten Wege vor sich geht, sondern sehr häufig die vom zentralen Stumpf auswachsenden Fasern zum anderen Stumpf auf höchst komplizierten Wegen gelangen, wenn irgendwelche Hindernisse wie Blutgerinnsel, Bindegewebe usw. sich ihnen in den Weg stellen und da man nun anfangs gar nicht wissen konnte, in welcher Gegend der zentrale und der periphere Stumpf des Opticus gelegen war, ließ sich nicht voraussagen, ob nicht derartige Hindernisse sich zwischen sie eingeschoben hätten. Es mußte daher wenigstens im Anfang der ganze Orbitalinhalt im Zusammenhang mit dem Gehirn geschnitten werden. Dazu war es nötig, den ganzen Schädel

zu entkalken, was sehr unangenehm ist, da dann häufig die *Bielschowsky*-sche Methode versagt, oder es mußte, besonders wenn es sich um die *Cajalsche* Methodik handelte, bei der das Entkalken erfahrungsgemäß nicht zu empfehlen ist, der Knochen mit absoluter Schonung des Orbitalinhaltes vollständig entfernt werden, was außerordentlich mühsam und gefährlich war. So ergaben sich anfänglich Schwierigkeiten, bis nach den ersten Präparaten festgestellt wurde, daß die Wahrscheinlichkeit einer Regeneration des Opticus nur dann vorliegt, wenn die Stümpfe in möglichst natürlicher Lage angetroffen werden. Man kann sonst vom Chiasma ausgehend die Gegend des Opticus und seiner Umgebung auspräparieren. Was zunächst die Kaltblüter betrifft, so untersuchte ich Exemplare von *Bombinator pachypus*, bei denen die Bulbi vor mehreren Monaten ausgetauscht worden waren. Die Augen lagen, von einer oft auch bei genauestem Zusehen kaum wahrnehmbaren Stellungsanomalie abgesehen, ganz normal und präsentierten sich in bezug auf Wölbung und Durchsichtigkeit der Cornea normal. Die Farbe der Iris war nicht von der normalen zu unterscheiden, einzelne Augen wiesen Katarakt auf. Bei letzteren zeigte sich bei der histologischen Untersuchung dann, daß zwar Cornea, Iris und Sclera erhalten waren, daß dagegen die mehr minder aufgelockerte und zerfallene Linse den einzigen Inhalt des Auges bildete und an Stelle von Retina und Chorioidea nur geringe, keine irgendwie typische Struktur zeigende Detritusmassen vorhanden waren. Bei günstiger erhaltenen Augen ohne Katarakt zeigten aber die Serienschnitte eine vollständig erhaltene Retina, an der noch deutlich die normale Schichtung zu erkennen war. Allerdings lagen nur an wenigen Stellen die Stäbchen und Zapfen unverändert dem Pigmentepithel an, aber es war überall deutlich die Struktur der Innen- und Außenglieder der Stäbchen und Zapfen vollständig zu erkennen. Stellenweise zeigten sich eigenartige Veränderungen in der Netzhaut derart, daß sie bei Erhaltung der Sehelemente in der Art einer Fovea verdünnt erschien, wobei speziell eine lokale Verminderung der äußeren Körnerzellen auftrat. Eine eigentümliche Veränderung war mit dem Pigmentepithel eingetreten. Es hatte sich stellenweise normal erhalten, an anderen Stellen hatten sich seine Zellen in auffallend große kugelige Gebilde umgewandelt, die besonders in der Nähe des Opticuseintrittes in ganzen Haufen unter der abgehobenen Retina lagen. Man konnte weiter speziell in der Umgebung des Opticus und schließlich auch in der Gegend der Papille bemerken, daß solche rundliche oder auch Fortsätze aufweisende tiefschwarze Pigmentzellen zwischen die Elemente der Retina eingewandert waren, einzelne sogar bis in die Opticusfaserschicht hinein. Ebenfalls in der Nähe des Opticuseintrittes fanden sich kleine aus Sehepithel bestehende, in die äußere Körnerschichte hineinverlagerte Cysten, die nach innen mit Stäbchen

und Zapfen ausgekleidet waren. Dabei war die Opticusfaserschicht gut erhalten, ebenso der Opticus selbst. Man gewann den Eindruck, daß die hier geschilderten Bilder sich nicht ausschließlich durch regressive Vorgänge in der Netzhaut erklären lassen, sondern daß es sich wie bei der Cystenbildung um aktive Proliferationsvorgänge handelt, während das Verhalten der Pigmentzellen Anklänge an die Bilder bei Retinitis pigmentosa des Menschen zeigt. Stets waren es die peripheren Partien der Netzhaut, die anscheinend die geringsten Veränderungen aufwiesen, jedenfalls aber war das Bild der Netzhaut ein derartiges, daß sie als überlebend und funktionierendes Organ angesehen werden dürfte.

Der *Opticus der Unke* zeigte sich im Bereiche der Papille gut erhalten, mit dieser kontinuierlich verbunden. Er enthielt Faserbündel, die sich bis zum Chiasma und durch dasselbe hindurch verfolgen ließen. Bei einem *homoioplastisch* transplantierten *Tritonauge* war ebenfalls die Retina gut erhalten; hier fehlten Veränderungen der Schichten sowohl als auch des Pigmentepithels vollständig. Auch war anscheinend kein Ausfall von Opticusganglienzellen eingetreten. Leider war die Färbung nicht sehr günstig ausgefallen, so daß in der Opticusfaserschicht nur *einzelne Achsencylinder* sich imprägniert hatten. Der Opticusstamm selbst war stark überfärbt, so daß die Fasern sich nicht deutlich abgrenzen ließen. In der Nähe der Papille zeigten sich auch in dieser Netzhaut eigenartige Veränderungen, indem im Bereiche der inneren Körnerschicht kleine Cysten gelegen waren, die innen mit Elementen, die an das embryonale Retinaepithel erinnerten, ausgekleidet waren. Auch einzelne Pigmentzellen abnormer Form fanden sich darin. Wie diese Cysten zustande kommen muß erst durch weitere Experimente aufgeklärt werden. Im Chiasma waren Fasern nachweisbar. An diesen Augen war auch Iris und Linse wie die Cornea gut erhalten.

Auch eine *Kröte* gelangte zur Untersuchung, bei welcher beide Augen mehrere Monate homoioplastisch transplantierte waren. Bulbi und Opticus wurden nach *Bielschowsky* behandelt. Leider gelang auch in diesem Falle die Reaktion nicht gut, so daß wir über das Verhalten der Fasern im Opticus, der makroskopisch vollkommen gut an beiden Augen zusammengeheilt erschien, uns nicht vollständig orientieren konnten. Die Netzhäute dieses Tieres zeigten in ihrem Verhalten gewisse Unterschiede. Die eine Netzhaut zeigte zwar alle Schichten erhalten, aber sie war an vielen Stellen mit eingewanderten Pigmentepithelien durchsetzt, die bis in die Opticusschicht eingedrungen waren. Die Stäbchen schienen stellenweise geschädigt, die Zapfen gut erhalten. Die andere Netzhaut war viel besser erhalten, durchweg zeigten die gut erhaltenen Stäbchen eine Verlängerung sowohl des Innen- wie des Außengliedes. Während die Zapfen nur wenig verlängert waren. Über die Leitungsverhältnisse im Opticus war es leider an diesem Präparat nicht möglich, Klarheit zu bekommen,

da sich weder in der Nähe des Chiasma, noch in der Nähe des Opticusansatzes gefärbte Achsencylinder finden ließen. Dagegen fanden sich massenhaft deutliche Wachstumskolben, im mittleren Teile des Opticus, aber überraschenderweise alle distalwärts gerichtet, so daß es hier zu einer lokalen Bildung von Wachstumskeulen gekommen zu sein scheint, wie sie in den Untersuchungen von *Ortiz* und *Rossi* im proximalen Stumpfe beschrieben wurden. Diese Wachstumskolben zeigten die bekannten korbartigen fibrillären Strukturen.

Ferner untersuchen wir ein *Rattenauge*, das auf eine andere Ratte 2 Monate überpflanzt war. Es zeigt sich folgender Befund. Cornea, Iris, Sclera zeigen normale histologische Verhältnisse. Die Netzhaut liegt an der Peripherie normal, die Gegend der Papille ist fast vollständig zugrunde gegangen, sie wird aber, wie aus der Durchsicht einer lückenlosen Serie hervorgeht, durch Streifen teilweise erhalten gebliebenen Gewebes mit der Peripherie verbunden. Man kann in der Netzhaut auf große Strecken unversehrte Stäbchen und Zapfen sowie Pigmentepithel konstatieren. Auch die anderen Schichten zeigen dementsprechend keine Veränderungen und es gelingt speziell an den Ganglienzellen der Opticus-schichte, bis in alle Dendriten hineinreichende Neurofibrillen nachzuweisen und deren Achsencylinder in die Gegend der Papille hin verfolgen. Hier sehen wir sie dann auf schwer zu verfolgenden vielfach gewundenen Wegen den mehrfach gefalteten Trichter, der aus Resten des Gewebes der Papille besteht, durchziehen, um sich in kleinste Stränge zu vereinigen, die man zu einem etwas größeren Stämmchen, das die durchgängige und klaffende aber dünnwandige Arteria centralis retinae teilweise umfaßt, verfolgen kann. Dieses Bündelchen kann man in der Serie verfolgen, wie es in den proximalen Stumpf des Opticus eintritt, wo die im Bündel zartgefärbten Fasern intensiver gefärbt sind. Auf Längs-, Quer- und Schiefschnitten des Opticus kann man nun konstatieren, daß diese Achsencylinder nur auf einer Seite des Opticus in einem ziemlich breiten Bezirke verlaufen, während im übrigen der Opticus nur aus Glia besteht. Es war möglich, diese offenbar regenerierten Faserbündel durch den Opticus bis in das Chiasma und durch dieses bis in das Corpus geniculatum der Gegenseite in der Serie zu verfolgen. Daß das Vorhandensein der angeführten Nervenfasern von dem Erhaltenbleiben von Teilen der transplantierten Netzhaut, insbesondere von den gut färbbaren Ganglienzellen abhängig ist, dürfte in den untersuchten Rattenaugen daraus gefolgert werden, daß auf der Gegenseite, wo eine vollständige Einschnitzung der Netzhaut aber ohne Eiterung und weitgehende Degeneration der Chorioidea eingetreten war, der zentrale Stumpf in der Serie nur ganz wenige, etwa 18 Achsenzyylinderreste in unmittelbarer Nähe des Chiasmas enthielt, weiter aber in der Peripherie aber nur aus Gliazellen bestand. Während ich bei einem Tier, das kürzer überlebt hatte, in der

Gegend des peripheren Opticusstumpfes vereinzelt sogenannte Wachstumskugeln fand, zeigt sich nichts Derartiges auf der total degenerierten Gegenseite.

Es ist nach den bisherigen Erfahrungen nicht anzunehmen, daß es sich um überlebende Fasern handle, denn die in diesem Falle von ihrer Ganglienzelle abgetrennten Achsencylinder pflegen nach so langer Zeit degeneriert zu sein. Wenn man auch weiß, wie aus den Versuchen von *Tello* und *Ramon y Cajal*, *Rossi* hervorgeht, daß in der ersten Zeit sogar vom zentralen Stumpf aus Andeutungen einer Regeneration in Form von Wachstumskeulen zeigen, die sich aber wie überhaupt bei intrazentralen Verletzungen nach kurzer Zeit wieder zurückbilden. Man wird also annehmen müssen, daß die vorhandenen Nervenfasern tatsächlich ein Regenerat darstellen und daß es somit bei der Ratte unter Umständen gelingen kann, eine Regeneration der Opticusbahnen durch Auswachsen der Opticusachsencylinder zu erhalten. Das Auge, welches diesen anatomischen Befund bot, zeigte Cornealreflex, ein Beweis, daß in der in Betracht kommenden Zeit Trigeminafasern in die transplantierte Hornhaut eingewachsen sind. Es gelang auch, in der Hornhaut Bündel von gut färbbaren Nervenfasern dementsprechend nachzuweisen. Während im Dunkeln die Iris dieses Auges fast vollständig erweitert war, konnte durch Anwendung hellen Lichtes eine sehr ausgiebige wenn auch langsame Kontraktion der Pupille bis fast auf 1—2 mm Durchmesser erzielt werden, die bei Verdunkelung langsam wieder zurückging. Wir werden uns vor Augen halten müssen, daß auch die normale Iris der Ratte nur relativ langsame träge Veränderungen zeigt, und da diese nur durch das Licht hervorgerufen werden, so ist anzunehmen, daß eben die zum Zustandekommen dieses Reflexes nötige Reflexbahn im Opticus vorhanden ist. Die Annahme, daß es sich um eine automatische Funktion der Iris handle, erscheint deshalb unwahrscheinlich, weil etwas Entsprechendes nach Durchschneidung des Opticus allein und der Ciliarnerven bei der Ratte nicht auftritt, und auch nur an solchen Augen sich wieder einstellt, wo eine möglichst vollständige Verheilung eingetreten ist. Daß es sich dabei vorwiegend um regenerative Prozesse handelt und nicht die bei anderen Tieren nachgewiesenen Ganglienzellen der Iris dabei eine Rolle spielen, geht daraus hervor, daß diese Funktion erst nach und nach, etwa am 8. Tage nach der Transplantation beginnend, sich einstellt. In weiteren Fällen von gelungener Überpflanzung ergab messende Beobachtung eine Pupillenverengung von 4,2 mm auf 2,1 mm innerhalb von 5 Sekunden, wenn durch Eisensulfatlösung praktisch wärmefreigefiltertes Bogenlicht nach Dunkelverweilen als Reiz angewendet wurde (noch nach 300 Tagen). Die Beobachtung, daß bei längerem Aufenthalt in hellem Licht diese Reaktion nicht mehr so deutlich auftrat, spricht für dabei in Frage kom-

mende Adaptations, also optische Vorgänge. *Champy* berichtete 1914 über Explantationen von Schildkröten- und Kaninchennetzhäuten, die er im koagulierten Plasma des Tieres kultivierte. Er fand, daß die nervösen Elemente und speziell die Stäbchen rascher als die Zapfen in derartigen Explantaten zugrunde gehen, aber sich doch mehrere Tage kenntlich erhalten. Etwas länger überleben die anderen nervösen Elemente, vor allem die Bipolaren, noch etwas länger die Ganglienzellen. Immerhin fand er etwa am 4. Tage beim Kaninchen, erst nach viel längerer Frist bei der Schildkröte Degeneration der meisten nervösen Anteile der Retina, während die Stützelemente glüöser Natur insbesondere die *Müller*-schen Stützfasern überlebten und sogar mitotische Proliferationserscheinungen aufwiesen. Die Gefäße und ihr mesodermales Begleitgewebe verhielten sich wie in anderen Explantaten, indem sie auffallend reichliche Proliferation zeigten. Somit ist durch diese Versuche gezeigt, daß einzelne Retinalelemente nicht sofort beim Aufhören der Zirkulation nekrotisieren und unter Umständen lange genug am Leben bleiben können, daß sie in einer Periode der wiederhergestellten Zirkulation durch etwa neugebildete Gefäße regenerationsfähig werden könnten.

Wir versuchten auf Grund der an Kaltblütern und Ratten gewonnenen Erfahrungen Transplantationen der Augen größerer Tiere durchzuführen, trotzdem die Erfahrungen der bisherigen Untersucher, unter denen speziell *Ramon y Cajal*, sein Schüler *Tello* und *Ortiz y Azcante* sowie *Rossi* zu nennen sind, bisher für ein Einwachsen von Fasern aus der Netzhaut in den proximalen Stumpf eines durchschnittenen Opticus nicht eben viel Hoffnung gaben. Es sei erwähnt, daß *Cajal* und seine Schule die Schwierigkeit, ein Einwachsen von Fasern aus dem distalen Opticusstumpf in den proximalen zu erzielen, trotzdem sich nach der Durchschneidung am distalen Ende nach ihren Erfahrungen durch Bildung zahlreicher Wachstumskeulen lebhafte Regenerationsvorgänge abspielen, dadurch erklären wollen, daß, wie überhaupt im Zentralnervensystem, auch im Opticus die *Schwann*schen Scheiden fehlen. Nach der Hypothese *Forsmanns* und *Cajals* sind es die Zerfallsprodukte, die in den *Schwann*schen Scheiden auftreten, welche die neurotropische Hodgegenese des regenerierenden Nerven beeinflussen und er hat selbst durch seine Schüler den Versuch machen lassen, durch Einschaltung eines Stückchens von Ischiadicusgewebe also eines *Schwann*sche Scheiden besitzenden Nerven ein Einwachsen der Wachstumssprossen der Opticusfasern des distalen Stumpfes in den proximalen zu erzielen. Dies führte aber nur zu dem Ergebnis, daß tatsächlich die Fasern in das Gebiet des Ischiadicuspfpfrostückes einwanderten. Aber auch dann kam es zu keiner Regeneration des proximalen Opticusstammes. *Rossi* hat in ausgedehnten Versuchen den Opticus bei jungen Kaninchen intrakraniell bei Belassung des Orbitalinhaltes in unversehrtem Zustande durch-

schnitten. Es standen dabei die Gewebe der Orbita und somit der Opticus und die Retina unter anscheinend außerordentlich günstigen Bedingungen, da ihre Blutversorgung auch nicht vorübergehend gestört war, da ja die Centralis retinae geschont wurde und die Gewebe in keiner Weise geschädigt wurden. Trotzdem erzielte er, wenn auch außerordentlich reichliche Regenerationserscheinungen in Form der Entwicklung zahlreicher Wachstumskeulen an dem distalen Ende des Opticus zur Beobachtung gelangten, keinerlei Regeneration. Er konnte keine einzige Faser in das proximale Stück des Opticus einwandern sehen. In seiner ausführlichen Darstellung seiner Beobachtungen, welche über ein Jahr an operierten Tieren durchgeführt wurden, bemerkt er nun *ausdrücklich*, daß nach dem 40. Tage im proximalen Opticusstumpf niemals auch nur ein einziger Achsencylinder nachzuweisen war, daß also die von ihren Ursprungsstellen getrennten Achsencylinder der Opticusfasern nach 40 Tagen ausnahmslos auch im Chiasma degeneriert sind. Es waren demgemäß nicht viel Wahrscheinlichkeiten gegeben, bei *Transplantation von Kaninchenaugen* positive Erfolge zu erzielen. Es soll hier auch hervor gehoben werden, daß auch die Erfahrung am Menschen absolut dagegen zu sprechen scheint, daß Opticusfasern zu regenerieren imstande sind. Die zahlreichen Beobachtungen, daß durch Kompression des Opticus durch Verletzungen oder Embolien der Zentralarterie, Erblindung herbeigeführt wurde, und daß danach fast niemals, auch wenn die Zirkulationsunterbrechung im Auge nur ganz kurz angedauert hatte, eine Restitution der Funktion der Opticusganglienzellen zustande gekommen wäre, ja in solchen Fällen eine weitgehende Degeneration der Retina beobachtet wurde, auch in Fällen, wo sie selbst in ihrer Zirkulation später nicht mehr geschädigt gewesen wäre, machte das Unternehmen einer Retinatransplantation in bezug auf Erhaltenbleiben der Retina und Regeneration von Opticusfasern zu einem wenig aussichtsreichen. Es sind zwar ganz vereinzelte Fälle bekannt (*Mauthner, Kraupa*), wo nach entsprechenden Schädigungen des Sehvermögens die Funktion sich wieder einstellte. Trotzdem wurde der Versuch gewagt.

Es wurde am *jüngeren und älteren Kaninchen* entweder Autotransplantation oder Homoiotransplantation versucht. Es wurde dabei zuerst die Conjunctiva abgelöst, dann der Bulbus nach Durchschneidung der Muskeln möglichst dicht in der Tenonschen Kapsel, bis auf den Opticus ausgelöst und dieser dicht am Opticusabgange mit krummer Schere durchgeschnitten. Dann wurde der Bulbus nach kurzem Verweilen außerhalb der Orbita in diese wieder in seine normale Lage zurückgebracht. Eine zarte Marke, die vor Beginn der Operation mit einem Lapisstift am Cornealrande angebracht war, erlaubte den Bulbus wieder in die richtige Stellung zu bringen, worauf die Lider über dem Auge vernäht wurden. Manchmal schien es auch günstig, durch eine

Naht die Nickhaut über dem Auge zu fixieren. Es gelang so, in einer Reihe von Fällen, die Augen einige Zeit in der Orbita zu erhalten. Wo das Auge homoioplastisch transplantiert wurde, traten aber bei allen bisher untersuchten Kaninchen, auch wenn die Cornea während der ersten Woche klar geblieben war, am Ende der ersten Woche Trübungen am Rande der Cornea auf und im Verlauf der zweiten Woche begannen die Bulbi, auch ohne daß eine Infektion stattgefunden hatte, zu schrumpfen und es kam bei allen zur Phthisis bulbi. In einem einzigen Falle von Autotransplantation dagegen, wo also der Bulbus aus allen seinen Verbindungen gelöst und wieder in die eigene Orbita genau eingepaßt worden war, kam es zu einer *vollständigen Einheilung*. Die Cornea, die anfänglich ziemlich stark getrübt war, begann sich schon am 5. Tage aufzuhellen und war nach 8 Tagen vollkommen klar. Gleichzeitig stellte sich, etwa am 8. Tage beginnend, Bewegung an der Iris auf Lichteinfall ein und Cornealreflex. Bei Beleuchtung mit starken Lichtquellen wurde die Iris täglich enger. Nach Verlauf von 4 Wochen reagierte die Iris *auch bei der normalen Beleuchtung* mit dem *Augenspiegel*, ganz ähnlich wie die eines normalen Auges, wenn auch ein wenig langsamer. Sie kontrahierte sich bei starker Beleuchtung bis auf 1,5 mm, die Pupillenerweiterung trat ebenfalls rasch wieder ein und brauchte nicht länger als bei einem normalen Tier. So blieb der Zustand des Auges stationär, durch 42 Tage. Mehrmals vorgenommene Untersuchungen mit dem Augenspiegel ergaben ein Bild, daß sich in nichts von dem Augenhintergrund anderer Kaninchen gleicher Pigmentierung (es handelte sich um ein dunkelschwarzes Tier) unterschied. Die Gegend der Papille, die charakteristischen beiden Streifen markhaltiger Fasern zu beiden Seiten von derselben, Zentralarterie und Vene waren deutlich zu sehen. Ja, nach Aussage eines Ophthalmologen konnte dieser selbst Pulsationen in den großen Gefäßstämmen erkennen. Die Funktion der äußeren Augenmuskeln stellte sich in dieser Zeit nicht ein. Auch gelang es nicht, an dem Tiere irgendwelche Reaktionen auszulösen, die sicher als Ausdruck einer Lichtempfindung gedeutet werden konnten. Die Springprobe an dem Tiere, ähnlich durchgeführt wie an den Ratten, zeigte, daß sie hier nicht verläßlich sei, indem auch blinde Kaninchen sich gelegentlich zum Sprunge entschließen. Das zweite Auge dieses Tieres war durch ein Homoiotransplantat ersetzt worden, das aber ebenfalls wie die anderen Homoiotransplantate vollständig zugrunde gegangen war. Das Tier, das sich bis dahin ganz wohl befand, ging durch eine Stallinfektion (gleichzeitig mit zwei gesunden Stallinsassen) bei Nacht zugrunde. Es war deshalb nicht mehr möglich das Auge zu durchspülen, es wurde nach *Cajal* mit ammoniakalischem Alkohol fixiert und mit der Silberreduktionsmethode behandelt. Eine Kalotte des Auges wurde in *Heidenhains »Susa«* fixiert. Es wurde das Auge nach Wegnahme aller be-

deckenden Teile von der Ventralseite her freigelegt und schließlich mit möglicher Schonung der Bulbus mit dem an ihm haftenden Nerven im Zusammenhang mit dem Chiasma und dem Mittelhirn in *Ringer-Lösung* auspräpariert. Es zeigte sich, daß der Opticus unmittelbar an der Austrittsstelle glatt durchschnitten war und daß hier eine anatomische Vereinigung in der Weise zustande gekommen war, daß die Ränder des Defektes in der Papillargegend und des Opticus, sich etwa bis auf $\frac{1}{10}$ mm genau überdeckend, vereinigt waren. Diese Stelle war makroskopisch durch eine feine aus Chorioidalpigment bestehende Linie gekennzeichnet.

[Vor der weiteren Behandlung zeigte ich das so auspräparierte Auge auch dem Vorstand des neurologischen Institutes, Herrn Prof. *Marburg*, der sich auch der Mühe unterzog, die hier angeführten Serien genau durchzusehen. Er gelangte in bezug auf die anatomischen Verhältnisse zur gleichen Anschauung, die hier auseinandergesetzt wird.]

Auch die Opticusscheiden waren ohne eigentliche typische Narbenbildung vereinigt. Die Zerlegung des Bulbus in Serienschnitte ergab das Erhaltensein der Retina, im temporalen Anteile ohne irgendwelche Veränderungen und ihren Zusammenhang mit der Gegend der Papille. Im nasalen Teile waren größere Abschnitte der Netzhaut degeneriert. Glaskörper, Iris und Linse waren normal erhalten. Es fehlte auch irgendwelche auf Degenerations- und Entzündungserscheinungen zu beziehende kleinzellige Infiltration der Augenhäute. Die erhaltenen Partien der Retina wiesen normale Stäbchen und Zapfen auf. Auch die anderen Retinaschichten zeigten keine wesentlichen Veränderungen. Leider erzielte ich, wie es leider bei allen Silberimprägnationsverfahren oft eintritt, da die Retina erst einige Stunden nach dem Tode konserviert war, keine vollständige Silberfärbung. Die *Zahl der Opticusganglienzellen schien stark reduziert*. Doch waren ähnlich wie bei den Ratten mit Fortsätzen und *Achsenzyylinder* versehene Exemplare nachzuweisen und man konnte die Achsenzyylinder in die Gegend der Papille hin verfolgen. In dieser vereinigten sich Achsenzyylinder zu zarten Bündeln und zogen in den erhaltenen Rest der Papille, die mit dem ganz kurzen distalen etwas abgeschrägten Ende des Opticus in Zusammenhang stand. In der inneren plexiformen Schichte fanden sich vereinzelt kleine mit Keulen versehene Achsenzyylinder, vielleicht den abnormen Regeneraten entsprechend, die bei seinen Versuchen *Tello* und später auch *Cajal* beschrieben hat.

Es ließen sich die Fasern leicht varikös aber kontinuierlich, auf mehrere Gesichtsfeldbreiten verfolgbar, durch den ganzen proximalen Opticusstamm bis zum Chiasma verfolgen. Wir können somit sagen, daß auch in dem autoplastischen Transplantat des Kaninchenauges nach 42 Tagen histologisch alle jene Bedingungen gegeben sind, welche uns

gestatten, das Auftreten von Pupillarveränderungen auf reflektorische Vorgänge von der Netzhaut aus zu beziehen. Da wir einen funktionsfähigen Lichtaufnahmeapparat und die Leitung von der Netzhaut bis zum Zentrum kontinuierlich wenigstens in einem Bruchteil der Bahnen erhalten fanden. Es muß allerdings hier ausdrücklich betont werden, daß in einer Hinsicht der Befund am Kaninchen nicht so klar war wie bei den Ratten, aber auch zugleich den bisherigen Angaben der Autoren widersprach. Es fanden sich nämlich auch auf der anderen Seite, wo das homoioplastisch transplantierte Auge eines anderen Tieres eine Woche nach dem Eingriff vollkommen eingeschmolzen war, noch zahlreiche, vielleicht etwas stärker variköse Nervenfasern, welche ebenfalls bis zum Chiasma sich verfolgen ließen. Es wäre also aus diesem Befund von Nervenfasern im proximalen Opticus, wenn wir nicht diese kontinuierlich bis zur Retina hätten verfolgen können, nicht wie bei der Ratte mit Sicherheit zu entscheiden gewesen, daß es sich um regenerierte und nicht der Degeneration widerstehende Fasern handle und es müssen diese Versuche erst mehrfach mit längerem Überleben wiederholt werden, bis wir ihnen genügende Beweiskraft zusprechen können.

Immerhin glaube ich, haben die Versuche uns vorläufig *zahlreiche überraschende und mit den bisherigen Erfahrungen in Widerspruch stehende Tatsachen* kennen gelehrt und man wird es deshalb begreiflich finden, wenn wir die vorstehenden Resultate mitteilen, ohne über das, was wir aus den beobachteten Tatsachen schließen können, ein abschließendes Urteil zu fällen. Sicher wissen wir, daß in einzelnen Fällen bei Autoplastik und Homoioplastik des Säugerauges, wenn durch die Umstände rasch genug eine Vascularisierung zustande kommt, *Überleben von Elementen aller Schichten der Netzhaut, Auswachsen von Achsen-cylindern einer Anzahl der Opticusganglienzellen und ein Eindringen dieser in den proximalen Opticusstumpf bis ins Chiasma bei der Ratte* in einem kleinen Prozentsatz der Fälle, *in seltenen Fällen auch beim Kaninchen zu beobachten möglich war*. Vielleicht werden eigene oder Versuche anderer Beobachter die interessante Frage weiter klären.

Was die Möglichkeit betrifft, *Heterotransplantate* des Auges dauernd am Leben zu erhalten, so wurden auf *Salamandra* transplantierte *Triton-äugen* untersucht, welche in ihrem neuen Träger durch 8 Monate eingeeilt verweilten. Schon die lange Dauer macht hier einen Zweifel an dem Fortleben des Transplantates unmöglich. Die Untersuchung eines derartigen Auges ergab nun, daß Sclera, Chorioidea, Iris und Linse samt ihrem intakten Epithel vollkommen eingeeilt waren. Die transplantierte Netzhaut des Triton zeigte sich in allen Teilen glatt, vollkommen dem Pigmentepithel anliegend. Auch die Struktur der einzelnen Schichten sowie ihr Dickenverhältnis entsprach durchaus der Norm. Auch das Sehepithel war erhalten, wenn auch die Stäbchen und Zapfen

in bezug auf ihre Größenverhältnisse vielleicht um ein geringes hinter denen des gleichaltrigen Auges eines Schwestertritons zurückgeblieben waren. Die Fixierung war hier mit Bichromat-Formol-Sublimat-Eisessig erfolgt und es zeigten sich absolut keine Unterschiede in bezug auf Erhaltungszustand der nervösen und gliösen Partien des Auges des Trägers des Salamanders und des Implantates auch nicht in bezug auf Einzelheiten der Kernstruktur oder der wohl erhaltenen Struktur der Innen- und Außenglieder des Sehepithels und Pigmentepithels. Im transplantierten Auge fehlten in diesem Falle auch irgendwelche Infiltrationen durch Wanderzellen oder auch nur Andeutungen ähnlicher Vorgänge. Dagegen waren beim *Heterotransplantat* keine deutlichen *Regenerationsvorgänge* am Opticus nachzuweisen. Das Chiasma war auf der Seite des fremden Auges vollkommen atrophisch und der zentrale Stumpf des Opticus verschwunden. Auch am distalen Opticusstumpf konnte man nichts von Auswachsungsversuchen erkennen und es scheint diesbezüglich keine Regenerationstendenz manchen Heterotransplantaten zuzukommen.

Als ein Beispiel von anderer heteroplastischer Transplantation wurden auch *Augen* von *Alburnus*, die 6 Monate auf *Carassius* transplantiert waren, beobachtet. Hier zeigte sich, daß die Cornea mit ihrer Umgebung gut verheilt war und auch durchsichtig geblieben war, auch die knorpelige Sclera war größtenteils noch erhalten. Dagegen wiesen die übrigen Teile des Bulbus, der in eine Masse von Eiterzellen und Fibroblasten eingebettet war, hochgradige Zerfallerscheinungen auf, die Chorioidea war nur an Resten von Pigment zu erkennen, auch die Retina war stark aufgequollen und das Bild ihrer Schichten gestört, stellenweise waren die Kerne noch färbbar, das Pigmentepithel hatte sich in kugelige oder zylindrische Gebilde, die weit in die Retina vordrangen, umgewandelt. Die Linse war aus der geplatzten Linsenkapsel ausgetreten und lag noch ziemlich gut erhalten im Hintergrunde des stark veränderten Glaskörpers. Irgendwelche leukocytaire oder sonstige celluläre Elemente waren innerhalb des Bulbus nicht nachzuweisen. Die Iris zeigte hochgradige Einschmelzung, die Zellage des Ligamentum annulare war ziemlich unverändert erhalten. Es handelt sich wohl um fortgeschrittene Vorgänge der Nekrobiose. Während der Drucklegung sind von *Koppanyi* und mir mehrere Fälle von Heterotransplantation (Tritonauge auf Amblystoma) mit vollfunktionierender Retina und Opticusregeneration nach Monaten beobachtet worden. Sogar ein Erhaltenbleiben der Augen von Forellenlarven in Larven von *Salamandra maculosa*, mit teilweisem Fortbestand der Sehelemente und Auftreten von Mitosen wurde wiederholt beobachtet.

Literatur.

Ramon y Cajal, S.: Trab. del laborat. de investig. biol. Madrid 1907. — *Champy*: Quelques résultats de la culture des tissus. IV. La rétine. Arch. de zool. exp. et gén. 1914. 55. Sl. — *Kolmer*: Versamml. d. dtsh. ophthalmol. Ges, Wien 1921. — *Kraupa*: Ibid. Diskussionsbemerkung. — *Mauthner*: Sitzungsprot. d. Ges. d. Ärzte. Wien 1890? — *Ortiz y Azcárate*: Procesos regenerativos del nervio optico y retina con ocasion de ingestos nerviosos. Trab. del laborat. d'investig. biol. 11. S. 239. — *Rossi*: Regenerative Veränderungen im Nervus opticus. Journ. f. Psychol. u. Neurol. 19, 1912. — *Tello*: La régénération des voies optiques. Trab. del laborat. d'investig. biol. 5.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel II.

- Abb. 1. Auf *Salamandra* 8 Monate transplantierte Molchretina.
 Abb. 2. Retina eines 2 Monate alten Homoiotransplantats der Ratte.
 Abb. 3. Ganglienzelle mit Neurofibrillen in den Dendriten und Achsencylinder aus der Opticusschicht der transplantierten Netzhaut einer Ratte.
 Abb. 4. Bündel regenerierter Nervenfasern im proximalen Opticus des Trägers 2 Monate nach der Homoiotransplantation. Ratte.
 Abb. 5. Querschnitt durch die periphere Partie einer autoplastisch verpflanzten Kaninchennetzhaut nach 42 Tagen.
 Abb. 6. Bündel von Achsencyclindern in die Papille des transplantierten Kaninchenauges einstrahlend.
 Abb. 7. Achsencylinder im Längsschnitt des proximalen Kaninchenopticus 42 Tage nach der Autotransplantation.
 Abb. 8. Homoplastisch transplantiertes Unkenauge.
 Abb. 9. Homoplastisch transplantiertes Molchauge nach 1 Jahr.
 Abb. 10. Retina von *Bufo* var., Stäbchen verlängert, 1 Jahr transplantiert.

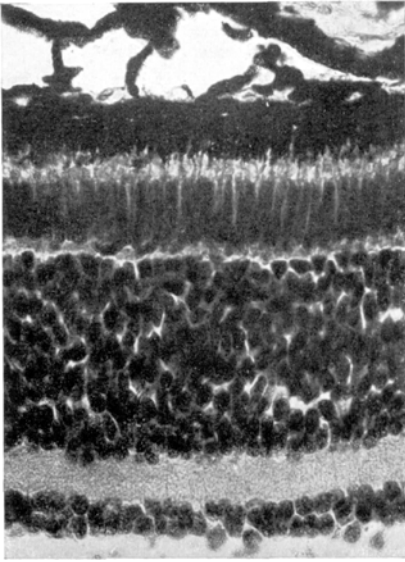


Abb. 1

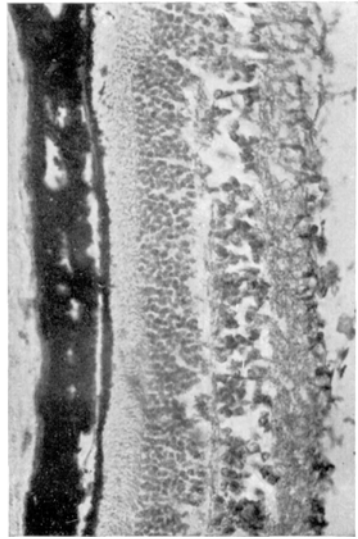


Abb. 2

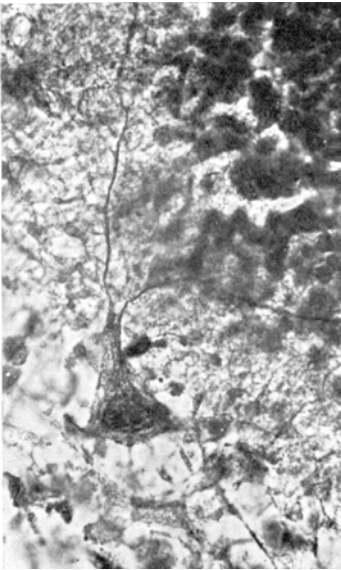


Abb. 3

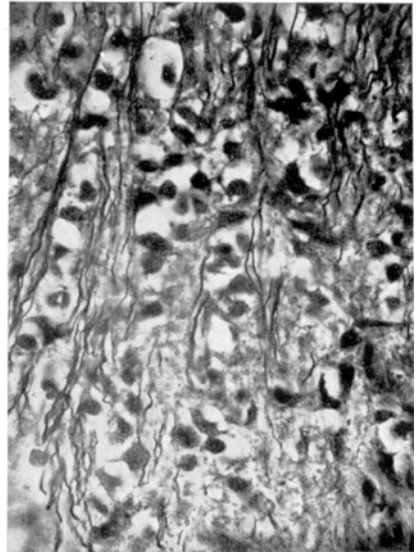


Abb. 4

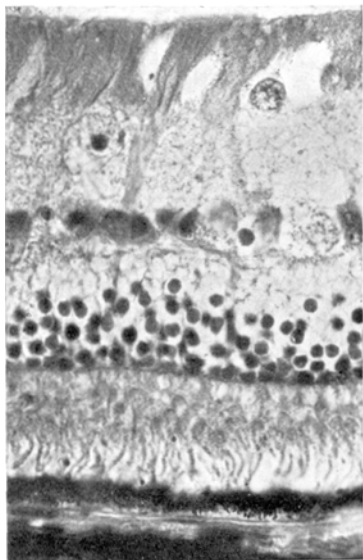


Abb. 5

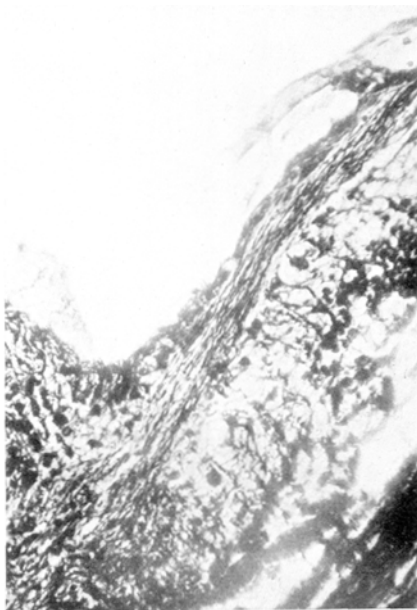


Abb. 6

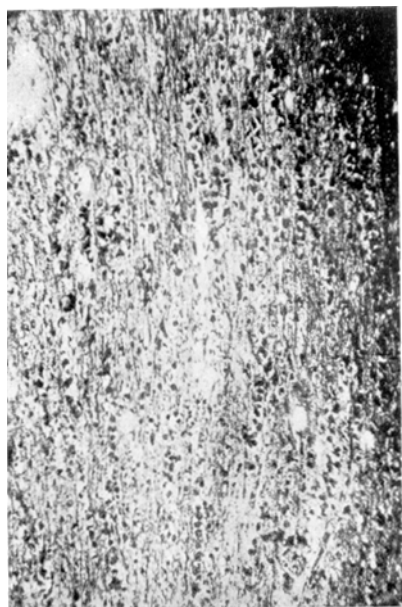


Abb. 7

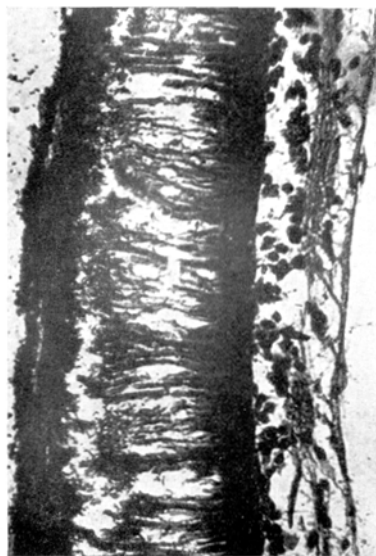


Abb. 10

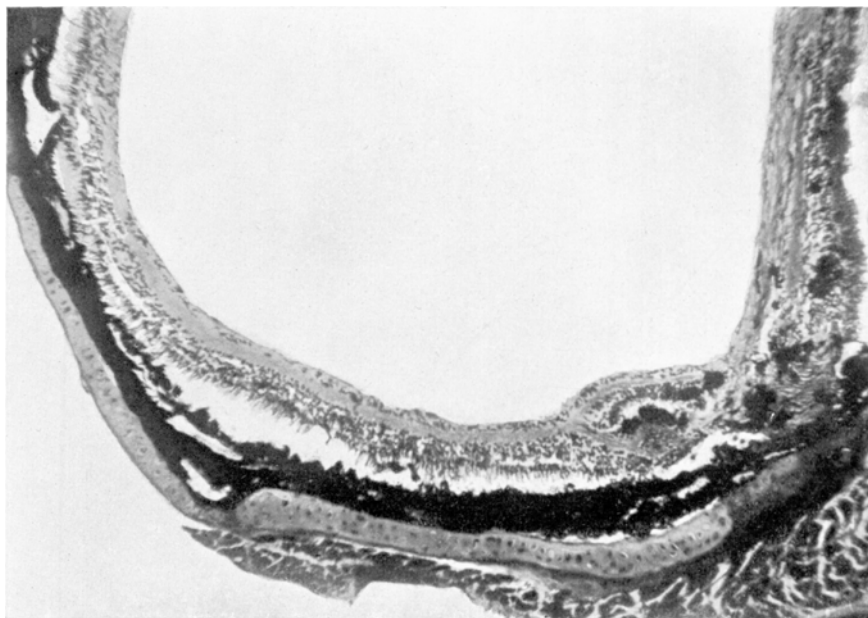


Abb. 8

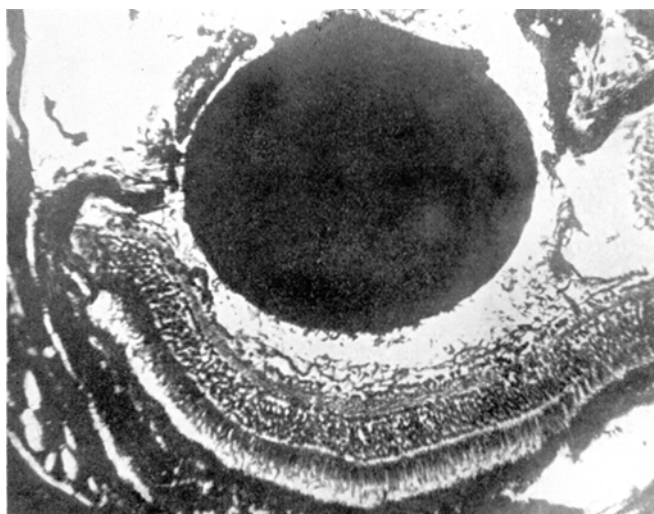


Abb. 9